

session-7

درسنامه جامع پروتکل‌های شبکه (HTTP، کوکی، کشینگ و FTP)

بخش اول: پروتکل HTTP (ساختار پیغام پاسخ و کدهای وضعیت)

پروتکل HTTP شامل دو نوع پیغام یا مسیج است: پیغام درخواست (Request) و پیغام پاسخ (Response).

۱. ساختار پیغام پاسخ (HTTP Response Message)

پیغام پاسخ HTTP دارای سه قسمت اصلی است:

۱. خط وضعیت (Status Line): یا خط وضعیت.
۲. خطوط هدر (Header Lines): یا خطوط سرآین.
۳. داده (Data): هر اطلاعاتی که قرار است منتقل شود.

۱.۱ خط وضعیت (Status Line)

خط وضعیت شامل سه کلمه است که توسط اسپیس از یکدیگر جدا می‌شوند:

- ورژن HTTP: قسمت اول، ورژن HTTP را مشخص می‌کند (مثلاً ۱.۱).
- کد وضعیت (Status Code): شامل دو بخش است؛ یک عدد و یک کلمه.
- عدد: کد وضعیت اصلی است.
- کلمه (Hint): مانند یک اشاره‌گر یا معنای کد عمل می‌کند (مثلاً برای کد ۲۰۰، کلمه‌ی "OK" استفاده می‌شود). به این موارد، گاهی کدهای خطا نیز گفته می‌شود، اگرچه همیشه به معنای خطا نیستند.

۱.۲ خطوط هدر (Header Lines)

در خطوط هدر، اطلاعاتی قرار می‌گیرد که بر اساس نظر طراح شبکه تنظیم می‌شود. معمولاً اطلاعات رایج شامل تاریخ، نوع سرور، زمان آخرین تغییر (Last Modify)، و طول پیام (Payload Length) است.

۲. کدهای وضعیت (HTTP Status Codes)

کدهای وضعیت به ۵ دسته یا سری اصلی تقسیم می‌شوند که بر اساس صدگان طبقه‌بندی می‌گردند (۱xx تا ۵xx):

سری کد	محدوده	نام معمول/توضیح کلی	مثال‌های معروف
۱xx	۱۰۰ تا ۱۹۹	کدهای موقت (Interim/Temporary) یا پاسخ موقت	۱۰۰ (Continue): سرور درخواست را دریافت کرده و اعلام می‌کند که ارسال اطلاعات ادامه یابد. ۱۰۲ (Processing): سرور در حال پردازش است، اما کد از قطع ارتباط جلوگیری می‌کند (در شرایطی که ممکن بود به دلیل Time Out قطع شود).
۲xx	۲۰۰ تا ۲۹۹	کدهای وضعیت موفقیت (Success)	۲۰۰ (OK): درخواست به طور کامل انجام شده است. ۲۰۴ (No Content): درخواست با موفقیت پردازش شده، اما محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
۳xx	۳۰۰ تا ۳۹۹	کدهای تغییر مسیر (Redirect)	۳۰۱ (Permanent Redirect): یک آدرس وب به طور دائم به آدرس دیگر منتقل شده است. ۳۰۷ (Temporary Redirect): درخواست صفحه به صورت موقت تغییر مسیر داده و نیاز به تأیید کاربر دارد (برخلاف ۳۰۲).

سری کد	محدوده	نام معمول/توضیح کلی	مثال‌های معروف
۴xx	۴۰۰ تا ۴۹۹	خطاهای سمت کاربر (Client-Side Errors)	۴۰۴ (Not Found): سرور صفحه مورد نظر را پیدا نمی‌کند. ۴۰۱ (Unauthorized): اگر درخواست نیاز به تأیید (مانند لاگین) داشته باشد، مجاز نبودن اعلام می‌شود.
۵xx	۵۰۰ تا ۵۹۹	خطاهای سمت سرور (Server-Side Errors)	۵۰۰: خطای داخلی در سرور (ناشی از تنظیمات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری). ۵۰۵: عدم پشتیبانی از ورژن HTTP مورد استفاده کاربر.

بخش دوم: کوکی‌ها (Cookies)

۱. تعریف و مفهوم کوکی

کوکی‌ها فایل‌های کوچکی هستند که توسط وب‌سایت‌ها به مرورگر کاربر ارسال و در آنجا ذخیره می‌شود.

وب‌سایت‌ها از این فایل‌ها برای پیگیری وضعیت‌هایی که کاربر قبلاً باز کرده است، استفاده می‌کنند. کوکی‌ها ذاتاً خطرناک نیستند و به کاربر کمک می‌کنند تا سریع‌تر لاگین شده و از سایت استفاده کنند.

۲. نحوه عملکرد کوکی

عملکرد کوکی در معماری کلاینت-سرور به این صورت است:

- کلاینت (کاربر) درخواستی را به سرور (مثلاً آمازون) ارسال می‌کند.
- یک شناسه (ID) برای کلاینت در دیتابیس سرور تعریف شده و به عنوان کوکی ست و ذخیره می‌شود.
- در دفعات بعدی، کلاینت برای لاگین شدن، دیگر نیازی به جستجو در دیتابیس سرور ندارد، بلکه بر اساس همان عدد یا اطلاعات ذخیره شده، سایت سریعاً برای او باز می‌شود.

نکته مهم: اطلاعات کوکی‌ها سمت کاربر (Client-Side) ذخیره می‌شود.

۳. کاربردهای کوکی

کوکی‌ها در سه زمینه اصلی به کار می‌روند:

- شخصی‌سازی (Personalization): برای شخصی‌سازی بازدیدهای کاربر استفاده می‌شوند (مثلاً، اطلاعات سرچ شده از وب‌سایت‌ها ذخیره می‌شود تا در اکسپلور پیشنهاد داده شود).
- مدیریت وب‌سایت (Website Management): سایت‌ها را قادر می‌سازد تا کاربران را شناسایی کرده و اطلاعات ورود آن‌ها را بدانند (مانند ذخیره‌سازی نام کاربری در لاگین).
- پیگیری (Tracking): سایت‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات که مشتریان قبلاً مشاهده کرده‌اند را تشخیص داده و کالاهای مشابه را پیشنهاد دهند (مانند عملکرد سبد خرید در سایت‌های فروش).

بخش سوم: وب کشینگ (Web Caching) و پراکسی سرور

۱. تعریف کشینگ و پراکسی سرور

- کشینگ (Caching): فرایند ذخیره‌سازی داده در حافظه برای استفاده‌های بعدی با هدف بهبود عملکرد و افزایش سرعت بازیابی داده است.

- **پراکسی سرور (Proxy Server):** یک سرور میانی است که در مسیر ارتباطی قرار می‌گیرد. این سرور اطلاعات (آدرس‌ها) را روی خود ذخیره می‌کند تا در مراجعات بعدی کاربر، دیگر نیازی به ارسال درخواست به سرور اصلی نباشد و پراکسی سریع‌تر پاسخ دهد. پراکسی سرورها اغلب در مکان‌هایی مانند سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، یا موسسات با درخواست‌های زیاد استفاده می‌شوند.

۲. فواید و اهداف وب کشینگ

استفاده از وب کشینگ و پراکسی سرور مزایای مهمی دارد:

1. **کاهش زمان پاسخ** برای درخواست کاربر.
2. **کاهش ترافیک** روی لینک ارتباطی.
3. **افزایش سرعت** دسترسی‌ها.
4. **توانمندسازی کانکشن‌های ضعیف (Poor Connections):** کمک می‌کند تا کانکشن‌های ضعیف (Poor Connections) در شبکه بتوانند سریع‌تر از اینترنت استفاده کنند و دریافت و ارسال اطلاعات بهتری داشته باشند.

۳. تفاوت کوکی و کشینگ

اگرچه عملکرد کوکی و کشینگ در ذخیره‌سازی نزدیک است، اما تفاوت‌های ریزی دارند:

- **تاریخ انقضا:** کوکی تاریخ انقضا دارد، در حالی که کشینگ اینطور نیست.
- **مکان ذخیره‌سازی:** کوکی فضای کمتری می‌خواهد و اطلاعات روی کاربر ذخیره می‌شود. اما کشینگ برای اجرا نیاز به سرور (آپشن جدا) دارد و حافظه بیشتری استفاده می‌کند.

۴. انواع کشینگ

سه مدل اصلی کشینگ وجود دارد [17، 18]:

نوع کشینگ	تعریف	محتوای ذخیره شده
کش سرور (Server Cache)	مکانیسمی که مستقیماً روی وب‌سرور پیاده‌سازی و ذخیره می‌شود.	صفحات فرانت (مانند کدهای HTML) وب‌سایت.
کش مرورگر (Browser Cache)	ذخیره فایل‌های رایج بر روی مرورگر کاربر.	عکس‌ها، لوگوها و سایر موارد ثابت که سرعت بازدید مجدد را بالا می‌برند.
کش سایت (Site Cache/Cache/Cache)	معمولاً برای صفحات اطلاعاتی (مانند وبلاگ‌ها و متون نوشته شده) استفاده می‌شود.	محتوای صفحه (که معمولاً یکسان است و دینامیک نیست) پس از تولید اولیه توسط سرور.

بخش چهارم: پروتکل FTP (File Transfer Protocol)

۱. تعریف و کاربرد FTP

پروتکل FTP (File Transfer Protocol): پروتکلی است برای انتقال فایل بین دو سیستم (کلاینت و سرور). این پروتکل برای فراهم کردن ارسال و دریافت امن در شبکه استفاده می‌شود.

- **کاربردها:** FTP یک گزینه ایده‌آل برای انتقال **فایل‌های حجیم** بدون محدودیت و با سرعت بالاست. برای مثال، در ژورنال‌های خارجی یا سامانه‌های دانشگاهی برای ارسال و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها به کار می‌رود.
- **معماری:** FTP بر پایه معماری **کلاینت-سرور** است؛ کلاینت درخواست می‌دهد، سرور پردازش کرده و پاسخ می‌دهد.

۲. حالت‌های کارکرد FTP

پروتکل FTP دارای دو حالت فعال و غیرفعال است:

۱. **حالت فعال (Active):** کلاینت ارتباط را آغاز می‌کند و سرور یک اتصال برای انتقال داده به کلاینت برقرار می‌کند. تبادل اطلاعات در این حالت همزمان اتفاق می‌افتد.
۲. **حالت غیرفعال (Passive):** سرور اطلاعات لازم (مانند لینک) را به کلاینت می‌دهد و کلاینت در زمان مناسب ارتباط برقرار کرده و استفاده می‌کند (مثلاً بارگذاری فایل در لینک مشخص).

۳. مزایا و معایب FTP

پروتکل FTP، علیرغم قدمت، همچنان محبوب و پرکاربرد است، اما محدودیت‌هایی دارد [23، 24، 25]:

مزایا (Advantages)	معایب (Disadvantages)
۱. سادگی: نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد و معمولاً از طریق اینترفیس یا لینک‌های ساده قابل استفاده است.	۱. امنیت پایین: بزرگ‌ترین ضعف FTP عدم رمزنگاری داده‌ها در زمان انتقال است؛ داده‌ها به صورت روان ارسال می‌شوند. (البته می‌توان با افزودن پروتکل SSL آن را امن‌تر کرد - FTPs).
۲. سازگاری: تقریباً تمامی پلتفرم‌ها را پشتیبانی می‌کند.	۲. هزینه بالا: اگر برای میزبانی فایل‌ها نیاز به سرور اختصاصی باشد، هزینه اضافی برای کاربر ایجاد می‌شود.
۳. سرعت بالا: فایل‌های حجیم را بدون محدودیت به سرعت منتقل می‌کند.	۳. پیچیدگی در مدیریت فایل: اگر از ابزارهای تخصصی استفاده نشود و تعداد فایل‌ها زیاد باشد، مدیریت و کنترل آن‌ها سخت می‌شود.